

CHUYÊN ĐỀ: TÍNH LƯỢNG CHẤT THEO PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC



Video bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

Tóm tắt Lý thuyết

Các bước giải bài toán tính lượng chất (khối lượng, thể tích khí) tham gia và tạo thành theo PTHH:

- Bước 1:** Chuyển đổi khối lượng chất (m) hoặc thể tích khí (V , đkc) đề bài đã cho thành số mol (n):

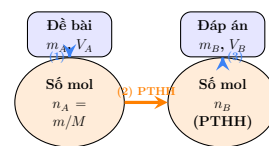
$$n = \frac{m}{M} \quad \text{hoặc} \quad n = \frac{V_{(\text{đkc})}}{24,79}$$

- Bước 2:** Viết phương trình hóa học và cân bằng chính xác.
- Bước 3:** Dựa vào hệ số tỉ lệ trên phương trình và số mol chất đã biết (n_A) để suy ra số mol chất cần tìm (n_B) bằng quy tắc nhân chéo chia ngang.
- Bước 4:** Đổi số mol chất cần tìm (n_B) ra khối lượng ($m_B = n_B \times M_B$) hoặc thể tích khí ở điều kiện chuẩn ($V_B = n_B \times 24,79$).

Ví dụ minh họa

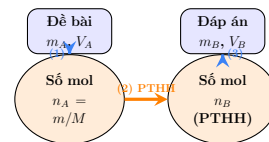
Ví dụ 1

Hoà tan hết 0,65 gam Zn trong dung dịch HCl 1 M thu được muối zinc chloride (ZnCl_2) và khí hydrogen theo phản ứng:
 $\text{Zn} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2$. Tính khối lượng muối ZnCl_2 tạo thành sau phản ứng.



Ví dụ 2

Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam phosphorus trong khí oxygen tạo thành sản phẩm diphosphorus pentoxide theo phản ứng: $4\text{P} + 5\text{O}_2 \rightarrow 2\text{P}_2\text{O}_5$. Tính thể tích khí oxygen (lít, đkc) đã phản ứng và khối lượng P_2O_5 tạo thành.



❗ CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Định luật tỉ lệ xác định (Định luật Proust) phát biểu bởi nhà hóa học Pháp **Joseph Proust** vào năm 1799, chỉ ra rằng một hợp chất hóa học luôn chứa các nguyên tố thành phần theo một tỉ lệ khối lượng cố định. Định luật này là cơ sở nền tảng giúp xây dựng các phương pháp tính toán lượng chất theo phương trình hóa học.

II. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1 Cho phương trình: $\text{CaCO}_3 \xrightarrow{t^\circ} \text{CaO} + \text{CO}_2$. Số mol CaCO_3 phản ứng để thu được 11,2 gam CaO ($M = 56$) là: a) 0,2 mol. b) 0,3 mol. c) 0,4 mol. d) 0,1 mol.	Câu hỏi 6 Đốt cháy hoàn toàn 7,5 g than đá chứa 4% tạp chất trơ không cháy ($\text{C} + \text{O}_2 \xrightarrow{t^\circ} \text{CO}_2$). Thể tích khí oxy (đkc) tối thiểu cần dùng là: a) 49,58 lít. b) 74,37 lít. c) 37,185 lít. d) 14,874 lít.
Câu hỏi 2 Cho đồng dư vào dung dịch AgNO_3 thu được $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ và bạc kim loại. Khối lượng Cu phản ứng là 6,4 g. Khối lượng Ag ($M = 108$) tạo ra là: a) 8,8 g. b) 10,8 g. c) 15,2 g. d) 21,6 g.	Câu hỏi 7 Phân hủy hoàn toàn 47,4 g KMnO_4 ($M = 158$) theo phản ứng tạo ra khí oxy. Thể tích khí oxy thu được ở đkc (25°C, 1 bar) là: a) 3,72 lít. b) 3,36 lít. c) 11,2 lít. d) 1,12 lít.
Câu hỏi 3 Cho magie tác dụng axit HCl giải phóng 2,479 lít khí hydrogen (đkc, 25°C, 1 bar). Khối lượng magie ($M = 24$) đã phản ứng là: a) 2,4 gam. b) 12 gam. c) 2,3 gam. d) 7,2 gam.	Câu hỏi 8 Đốt cháy hoàn toàn 12,8 g lưu huỳnh bằng khí oxy thu được khí SO_2. Số mol khí oxy đã phản ứng là: a) 0,2 mol. b) 0,4 mol. c) 0,6 mol. d) 0,8 mol.
Câu hỏi 4 Cho sắt tác dụng dung dịch H_2SO_4 loãng thu được FeSO_4 và khí hydrogen. Nếu dùng 5,6 g sắt ($M = 56$) thì số mol H_2SO_4 cần phản ứng là: a) 0,1 mol. b) 1 mol. c) 0,2 mol. d) 0,3 mol.	Câu hỏi 9 Nung 10 g CaCO_3 thu được vôi sống CaO và khí CO_2. Khối lượng vôi sống thu được hiệu suất 100% là: a) 5,6 gam. b) 2,8 gam. c) 8,4 gam. d) 1,12 gam.
Câu hỏi 5 Cho kẽm tác dụng HCl giải phóng 7,437 lít khí H_2 ở đkc. Khối lượng kẽm ($M = 65$) đã tham gia phản ứng là: a) 13,0 gam. b) 15,9 gam. c) 19,5 gam. d) 26,0 gam.	Câu hỏi 10 Nhiệt phân hoàn toàn 24,5 g KClO_3 ($M = 122,5$) thu được muối KCl và khí oxy. Khối lượng muối KCl ($M = 74,5$) thu được là: a) 14,9 gam. b) 7,45 gam. c) 22,35 gam. d) 11,2 gam.

 **GHI CHÚ BÀI HỌC**

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu hỏi 1. Cho phản ứng đốt cháy hoàn toàn khí metan: $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \xrightarrow{t^\circ} \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

- a) Cứ 1 mol CH_4 phản ứng hoàn toàn cần dùng đúng 2 mol phân tử khí oxygen.
- b) Khi đốt cháy hết 16 gam CH_4 ($M = 16 \text{ g/mol}$) ta thu được 22,4 lít khí CO_2 ở đkc.
- c) Khối lượng nước tạo thành sau phản ứng luôn bằng hai lần khối lượng khí metan ban đầu đã cháy.
- d) Tỷ lệ thể tích các khí tham gia phản ứng và tạo thành trong cùng điều kiện là $V_{\text{CH}_4} : V_{\text{O}_2} : V_{\text{CO}_2} = 1 : 2 : 1$.

Câu hỏi 2. Cho 5,4 gam kim loại nhôm (Al) tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa acid H_2SO_4 loãng:

- a) Phương trình hóa học của phản ứng là: $2\text{Al} + 3\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + 3\text{H}_2$.
- b) Số mol kim loại nhôm đã tham gia phản ứng là 0,2 mol ($M = 27 \text{ g/mol}$).
- c) Thể tích khí hydrogen thoát ra ở điều kiện chuẩn (25°C , 1 bar) là 7,437 lít.
- d) Khối lượng muối nhôm sunfua tạo thành trong dung dịch thu được bằng 34,2 gam ($M = 342 \text{ g/mol}$).

Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn

Câu hỏi 11

Nhiệt phân hoàn toàn 20 gam đá vôi (CaCO_3 chứa 90% tinh khiết). Tính thể tích (lít, đkc) khí CO_2 sinh ra.

Đáp số:

Câu hỏi 12

Đốt cháy hoàn toàn một lượng lưu huỳnh trong bình oxy thu được 4,958 lít khí SO_2 (đkc). Tính khối lượng lưu huỳnh đã cháy.

Đáp số:

Câu hỏi 13

Cho 3,25 gam kẽm tác dụng hết với dung dịch chứa acid HCl loãng. Tính khối lượng muối ZnCl_2 thu được.

Đáp số:

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Để tính toán lượng chất phản ứng khi xảy ra phản ứng nhiều giai đoạn liên tiếp, các nhà hóa học công nghiệp thường dùng phương pháp bảo toàn nguyên tố giúp tìm trực tiếp liên hệ giữa nguyên liệu thô đầu và sản phẩm cuối mà không cần cân bằng từng phương trình hóa học trung gian.

✍ GHI CHÚ BÀI HỌC

Bài tập tự luận nâng cao

Câu hỏi 1

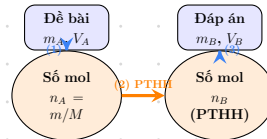
Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam carbon trong khí oxygen dư. a) Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra và tính thể tích khí oxy cần dùng ở điều kiện chuẩn (25°C, 1 bar). b) Nếu lượng khí carbon dioxide sinh ra được dẫn vào dung dịch chứa nước vôi trong có dư, tính khối lượng chất kết tủa trắng calcium carbonate (CaCO_3) tạo thành.

Câu hỏi 2

Cho 13 gam kim loại kẽm (Zn) phản ứng hoàn toàn với dung dịch hydrochloric acid (HCl) vừa đủ. a) Tính thể tích khí hydrogen thu được ở điều kiện chuẩn. b) Tính khối lượng axit HCl nguyên chất cần dùng cho phản ứng trên. c) Dẫn toàn bộ lượng khí hydrogen sinh ra đi qua bột đồng(II) oxit (CuO) đun nóng dư. Tính khối lượng kim loại đồng tạo thành sau phản ứng khử.

💡 Ứng dụng thực tế

Trong y học, lượng oxy cấp cứu cho bệnh nhân suy hô hấp từ các bình khí nén oxy lỏng được kiểm soát và tính toán lưu lượng tự động dựa trên phương trình trạng thái khí để cung cấp lượng oxy chính xác phù hợp nhu cầu sinh lý.



✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

📖 TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN